

Plantilla para informe - Actividad complementaria SAM

Pregunta: "Explicar qué es el dithering, para qué se utiliza y por qué funciona."

Video: sam_clase10.mp4

Enlace al cuaderno de NotebookLM: <https://notebooklm.google.com/notebook/3825fcd1-f485-48a6-9831-4b188896ce51>

Respuesta generada:

"Claro, aquí tienes una explicación detallada sobre el dithering, su utilidad y su funcionamiento, basada en la información de las fuentes proporcionadas.

¿Qué es el dithering?

El **dithering es una técnica que consiste en agregar deliberadamente un ruido independiente a una señal antes de cuantizarla**. Aunque pueda parecer contradictorio sumar ruido para mejorar un resultado, ya que teóricamente empeora la relación señal-ruido (SNR) total, esta estrategia resulta muy beneficiosa para mitigar los efectos perceptualmente negativos de la cuantización, especialmente cuando esta es "gruesa" o utiliza pocos niveles.

El proceso es el siguiente:

1. Se toma la señal original (por ejemplo, una imagen o una pista de audio).
2. Se le suma un ruido que es estadísticamente independiente de la señal.
3. Finalmente, la señal con el ruido añadido se somete al proceso de cuantización.

¿Para qué se utiliza?

El dithering se utiliza para **mejorar la calidad perceptual de una señal después de una cuantización con un número limitado de niveles**. En lugar de los artefactos notorios y molestos que produce la cuantización gruesa, el dithering produce un resultado que, aunque técnicamente contiene más ruido, es visual o auditivamente más agradable.

Sus aplicaciones principales son en:

- **Imágenes:** Cuando se reduce drásticamente el número de colores o niveles de gris. Por ejemplo, al cuantizar una fotografía a solo dos niveles (blanco y negro), el dithering evita los contornos abruptos y crea la ilusión de tonos intermedios, ofreciendo un resultado visualmente superior.

- **Audio:** Es muy común al reducir la profundidad de bits de una señal, por ejemplo, al pasar de 16 bits a 8 bits. Sin dithering, el audio de 8 bits puede sonar muy mal y con distorsiones evidentes. Al aplicar dithering antes de cuantizar a 8 bits, el sonido resultante es mucho más "razonable y agradable", aunque se perciba un ruido de fondo similar a un siseo.

¿Por qué funciona?

El dithering funciona por dos razones fundamentales: una perceptual y otra teórica, ambas relacionadas con la naturaleza del error de cuantización.

1. Explicación Perceptual: Decorrelación del error

Cuando la cuantización es gruesa, **el error de cuantización está fuertemente correlacionado con la señal original**. Este error correlacionado es mucho más molesto para nuestros sentidos que un ruido aleatorio. En audio, se manifiesta como una distorsión o "acople" que degrada la señal de una forma muy notoria.

Al sumar un ruido independiente antes de cuantizar, **se logra descorrelacionar el error de cuantización final con la señal**. El resultado es un ruido de fondo que nuestro sistema perceptual (oído u ojo) puede separar más fácilmente de la señal principal.

- **En imágenes:** Considera una zona con un degradado suave de gris. Sin dithering, la cuantización a blanco y negro crearía un escalón brusco. Con dithering, el ruido añadido hace que algunos píxeles cercanos al umbral "salten" al siguiente nivel de forma aleatoria. La densidad de píxeles que cambian de color es proporcional al nivel de gris original, creando un patrón de puntos que **nuestro ojo, al actuar como un filtro paso bajo, promedia y percibe como tonos de gris intermedios**.
- **En audio:** Ocurre un fenómeno similar. Nuestro oído también actúa como un filtro paso bajo. El ruido aleatorio es percibido como un siseo de fondo, que es mucho menos molesto que la distorsión armónica que introduce el error correlacionado.

2. Justificación Teórica: Validez del Modelo Simplificado

La teoría de la cuantización establece un **"modelo simplificado"** que describe el error de cuantización como un ruido aditivo, blanco, de distribución uniforme e independiente de la señal. Sin embargo, **este modelo solo es válido cuando la cuantización es suficientemente fina**. Cuando la cuantización es gruesa, el modelo falla precisamente porque el error se correlaciona con la señal.

El dithering soluciona esto desde un punto de vista formal:

- Al sumar un ruido independiente d a la señal x , la entrada al cuantizador es $x + d$.
- En el dominio de las funciones características (que son análogas a la transformada de Fourier de las densidades de probabilidad), la función característica de la suma es el producto de las funciones características individuales ($\Phi_{x+d} = \Phi_x * \Phi_d$).
- Al multiplicar por la función característica del ruido Φ_d , se consigue que la función característica resultante (Φ_{x+d}) cumpla las condiciones para que el modelo simplificado vuelva a ser válido, evitando el "aliasing" de las réplicas en este dominio.
- En resumen, **al sumar el ruido del dithering, se fuerza a que el error de cuantización se comporte de acuerdo con el modelo simplificado**, es decir, como un ruido aditivo e independiente, que es perceptualmente preferible.

Existen diferentes tipos de dithering según la distribución de probabilidad del ruido añadido, como el **uniforme**, **triangular** o **gaussiano**, cada uno con propiedades que lo hacen más o menos adecuado para validar este modelo simplificado."

Evaluación en base a la rúbrica:

Métrica	Puntaje	Comentarios adicionales / evidencia
Correctitud	5	La información que proporciona es técnicamente correcta.
Relevancia	4	Proporciona muchos datos, pero quizá explaya demasiado en casos de uso específicos, aún así, brinda información relevante sobre las tres preguntas planteadas.
Compleitud	5	Responde las tres preguntas planteadas y da información adicional sobre casos de uso en audio e Imagen (usos más frecuentes)
Uso del contexto	5	Se apoya completamente en las fuentes. Además, deja referencias de cada fragmento del video de donde toma la información
Puntuación general	5	Además de tener un desempeño excelente en las características antes mencionadas, logra sintetizar la información y dividirla en subsecciones, lo cual es muy provechoso para el estudiante.

Evaluación cualitativa: 95%

NotebookLM identifica en el enunciado “explicar qué es el dithering, para qué se utiliza y por qué funciona” una consigna dividida en tres partes. Por lo que decide responder primero ¿Qué es el dithering?, luego ¿Para qué se utiliza? y por último, ¿Por qué funciona?. Esto hace que sea más fácil para el lector poder estudiar, lo cual es, la principal función de esta herramienta. Además de esta excelente síntesis de la información, las respuestas son completas y muy precisas. Por ejemplo, cuando se explica por qué funciona el dithering, primero hace una explicación un poco informal, para ir creando intuiciones en el lector, y luego da una justificación teórica. Esto es muy positivo ya que, al crear intuiciones en el lector, luego dar la explicación teórica se vuelve más llevadero.

A modo de crítica, esta herramienta podría utilizar frames del video o mismo crear sus propias imágenes para explicar de manera gráfica algunos conceptos que, de otra manera, podrían no quedar tan claros.